பயன்படுத்தி நீர் மூலக்கூறுடன் சகப்பிணைப்பு உருவாக்கப்படுவதைத் தொடர்ந்து HCl நீக்கப்படுகிறது.

.

$$PCl_3 + H_2O \longrightarrow PCl_3.H_2O \longrightarrow P(OH)Cl_2 + HCl$$

இவ்வினையானது தொடர்ந்து வரும் இரண்டு படிகளில் $P(OH)_3$ or H_3PO_3 ஐத் தருகிறது.

$$HPOC1_2 + H_2O \longrightarrow H_2PO_2Cl + HCl$$
$$H_2PO_2Cl + H_2O \longrightarrow H_3PO_3 + HCl$$

ஆல்கஹால் மற்றும் கார்பான்ஸிலிக் அமில தொகுதிகளைக் கொண்ட மற்ற மூலக்கூறுகளுடனும் இதே போன்ற வினைகள் நிகழ்கின்றன.

$$3C_2H_5OH + PCl_3 \longrightarrow 3C_2H_5Cl + H_3PO_3$$
$$3C_2H_5COOH + PCl_3 \longrightarrow 3C_2H_5COCl + H_3PO_3$$

பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடின் பயன்கள்:

குளோரினேற்ற காரணியாகவும், H_3PO_3 தயாரித்தலிலும் பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடு பயன்படுகிறது.

பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு:

தயாரித்தல்

PCl_3 ஐ அதிகளவு குளோரினுடன் வினைப்படுத்துபோது பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு பெறப்படுகிறது.

$$PCl_3 + Cl_2 \longrightarrow PCl_5$$

வேதி பண்புகள்

வெப்பப்படுத்தும்போது பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு சிதைவடைந்து பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடு மற்றும் குளோரின் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது.

$$PCl_5(g) \longrightarrow PCl_3\ (g) + Cl_2(g).$$

நீருடன், பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு வினைப்பட்டு பாஸ்போரைல் குளோரைடு மற்றும் ஆர்த்தோபாஸ்பாரிக் அமிலத்தை தருகிறது.

$$PCl_5 + H_2O \longrightarrow POCl_3 + 2HCl$$
$$POCl_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + 3HCl$$

ஒட்டுமொத்த வினை

$$PCl_5 + 4H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + 5HCl$$

பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு, உலோகங்களுடன் வினைப்பட்டு உலோக குளோரைடுகளைத் தருகிறது. பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடைப் போலவே இதுவும் கரிம சேர்மங்களை குளோரினேற்றம் அடையச் செய்கிறது.

$$2Ag + PCl_5 \longrightarrow 2AgCl + PCl_3$$
$$Sn + 2PCl_5 \longrightarrow SnCl_4 + 2PCl_3$$
$$C_2H_5OH + PCl_5 \longrightarrow C_2H_5Cl + HCl + POCl_3$$
$$C_2H_5COOH + PCl_5 \longrightarrow C_2H_5COCl + HCl + POCl_3$$

XII U3-P-block.indd 80 21-12-2022 18:33:42